Correction TD

Exercice 1 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int fib(int n){
   if(n<2)
      return n;
   else
      return fib(n-1)+ fib(n-2);
}

int main()
{
  int n;
  do{
  printf("donnez n");
  scanf("%d",&n);
  }while(n<=0);
  printf("les termes de la suite fibonnaci inferieurs ou egaux a %d sont : \n",n);
  for (int i=0; i<=n;i++)
     printf(" %d", fib(i));
   return 0;
}
```

Exercice 2 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
//prototypes des fonctions
void remplir_tab(int*,int);
void afficher_tab(int*,int);
int main()
{
 int *tab,N;
 do
 {
 printf("saisir la taille du tableau!\n");
 scanf("%d",&N);
 }
 while(N<10 || N>20);
 tab = (int*)malloc(N*sizeof(int));
 if(!tab) exit(-1);
 //Remplissage du tableau
 remplir_tab(tab,N);
 //Affichage du tableau
 afficher_tab(tab,N);
}
void remplir_tab(int *tab,int N)
{
 int i;
 printf("Remplissage du tableau\n");
 for(i=0;i<N;i++)
 scanf("%d",tab+i);
```

```
}
void afficher_tab(int*tab,int N)
{
 printf("Affichage du tableau\n");
 for(int i=0;i<N;i++)
 printf("%d\t",*(tab+i));
 printf("\n");
}
```

Exercice 3 :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int PAL( char CH[],int i, int j);
int main()
{
 /* Déclarations */
char CH[101]; /* chaîne donnée */
int I,J; /* indices courants */
 /* Saisie des données */
printf("Entrez une chaine :\n");
/*Cette fonction effectue la lecture d'une chaine de caractères à partir de la console standard.*/
gets(CH);
if (PAL(CH,0,strlen(CH)-1))
 printf("La chaine \"%s\" est un palindrome.\n", CH);
else
 printf("La chaine \"%s\" n'est pas un palindrome.\n", CH);
```

```
 return 0;
}
int PAL( char CH[],int i, int j)
{
 if(CH[i]==CH[j])
 { if( PAL(CH,i+1,j-1))
 return 1;
 else{
 return 0;}
 }
}
```

Exercice 4 :

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
 main()
{
 /* Déclarations */
 char CH1[101], CH2[101]; /* chaînes données */
 char *P1, *P2; /* pointeurs d'aide dans CH1 et CH2 */
 int TROUVE; /* indicateur logique: vrai, si le caractère */
          /* actuel dans CH1 a été trouvé dans CH2.    */

 /* Saisie des données */
 printf("Entrez la première chaîne de caractères"
       " (max.100 caractères) :\n");
```

```
 gets(CH1);
 printf("Entrez la deuxième chaîne de caractères"
       " (max.100 caractères) :\n");
 gets(CH2);
 /* Eliminer les lettres communes */
 /* Idée: Parcourir CH2 de gauche à droite et contrôler  */
 /* pour chaque caractère s'il se trouve aussi dans CH1. */
 /* Si tel est le cas, éliminer le caractère de CH1 à    */
 /* l'aide de strcpy. */
 for (P2=CH2; *P2; P2++)
    {
     TROUVE = 0;
     for (P1=CH1 ; *P1 && !TROUVE ; P1++)
         if (*P2==*P1)
            {
             TROUVE = 1;
             strcpy(P1, P1+1);
            }
    }
  /* Affichage du résultat */
 printf("Chaîne résultat : \"%s\" \n", CH1);
 return 0;
}
```